Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Fonctions primitives

2BAC — 2e année du baccalauréat | Fonctions primitives | Semestre 1

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Définition d'une primitive, ensemble des primitives, primitive prenant une valeur donnée, tableau des primitives usuelles.

Objectifs du cours

- Déterminer une primitive à l'aide du tableau.
- Déterminer la primitive vérifiant une condition.

1. Définition et propriétés

Définition

F est une **primitive** de f sur un intervalle I si F est dérivable sur I et $F'(x) = f(x)$ pour tout $x \in I$.

Propriété

- Toute fonction continue sur un intervalle y admet une primitive.
- Si F est une primitive de f, les primitives de f sont les $x \mapsto F(x) + c$ ($c \in \mathbb{R}$).
- Pour $x_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{R}$, il existe une unique primitive F telle que $F(x_0) = y_0$.

2. Primitives usuelles

- $x^n \to \dfrac{x^{n+1}}{n+1}$ $(n \neq -1)$
- $u'u^n \to \dfrac{u^{n+1}}{n+1}$; $\dfrac{u'}{u^2} \to -\dfrac{1}{u}$; $\dfrac{u'}{\sqrt{u}} \to 2\sqrt{u}$
- $\cos(ax+b) \to \dfrac{1}{a}\sin(ax+b)$; $\sin(ax+b) \to -\dfrac{1}{a}\cos(ax+b)$
- $1 + \tan^2 x \to \tan x$

Exemple

Déterminer la primitive F de $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$ telle que $F(1) = 2$.

1. $F(x) = x^3 - 2x^2 + x + c$.
2. $F(1) = 0 + c = 2$ donc $F(x) = x^3 - 2x^2 + x + 2$.

L'essentiel à retenir

- $F' = f$; les primitives diffèrent d'une constante.

Exercices d'application

Exercice 1 : Primitive

Quelle est une primitive de $f(x) = 4x^3$?

a) x^4 **b)** $12x^2$ **c)** $4x^4$

Exercice 2 : Condition initiale

F est la primitive de $f(x) = 2x + 3$ telle que $F(0) = 5$. Calculer $F(2)$.

Exercice 3 : Forme $u'u^n$

Quelle est une primitive de $f(x) = 2x(x^2+1)^3$?

a) $\dfrac{(x^2+1)^4}{4}$ **b)** $(x^2+1)^4$ **c)** $\dfrac{x^2(x^2+1)^4}{4}$

Exercice 4 : Fonction trigonométrique

Quelle est une primitive de $f(x) = \cos(2x)$?

a) $\dfrac{1}{2}\sin 2x$ **b)** $2\sin 2x$ **c)** $-\dfrac{1}{2}\sin 2x$

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Primitive

1. $F(x) = x^4$.

Réponse : a) x^4

Exercice 2 : Condition initiale

1. $F(2) = 4 + 6 + 5 = 15$.

Réponse : 15

Exercice 3 : Forme $u'u^n$

1. $\dfrac{u^4}{4} = \dfrac{(x^2+1)^4}{4}$.

Réponse : a) $\dfrac{(x^2+1)^4}{4}$

Exercice 4 : Fonction trigonométrique

1. $F(x) = \dfrac{1}{2}\sin 2x.$

Réponse : a) $\dfrac{1}{2}\sin 2x$